知芽团队分工与Git交付方案

2026年10月22日

本方案面向知芽十人团队的软件开发。项目以GitHub仓库为统一版本来源，QQ用于沟通与课程展示材料交接。按前置依赖分批提交，支持模块并行开发；本轮不安排硬件。

仓库：https://github.com/coderbrain404/202610-zhiya

一 十人成员分工

成员	岗位	主要任务
黄锦培	组长与需求统筹	组织调研，确认范围与验收标准，协调接口和进度，评审合并PR并组织阶段验收
卢志勇	UI与展示材料	页面原型、标志与样式，交付前端所需素材，汇总PPT、博客及展示材料
张陈雨菲	前端1	账号、档案、选书与推荐结果、历史小结和基础内容管理页面
吴怡霏	前端2	共读图文、翻页、朗读、互动反馈、录音确认与回答播放
姚华俊	后端1	业务API、数据库、账号权限、会话记录及内容管理
林鑫	后端2	统一模型与ASR/TTS接入、音频处理、部署配置及运行日志
张智文	Agent知识	知识检索、适龄提示词、推荐理由、情境提问与故事问答
陈烨婷	Agent工程	阅读流程、自适应引导、工具调用、阅读小结与延伸活动
张楠	知识工程	教育知识、绘本图文、年龄主题和情节标注、来源及使用权限
刘俊延	测试验收演示	测试与模型对比、缺陷跟踪、公网验收、演示脚本

每人交付自己的代码、必要说明和检查依据。组长协调与把关，不默认承担其他成员未完成的开发任务。以下均为任务安排，不表示软件已经实现。

二 Git与QQ的使用边界

进入Git仓库的内容

项目源码、依赖清单、示例配置、数据库初始化与变更文件、知识与绘本的合法可用资源、接口约定、需求验收标准、测试脚本和脱敏测试样例、必要的运行及部署说明，都在Git中交付。判断原则是：其他成员拉取代码后，能否据此复现和继续工作。

UI交付中，网页实际引用的标志、图标和样式资源进入frontend；接口样例与流程图等必要技术资料进入docs。轻量、脱敏的测试结果摘要可入库，大量录音、日志和视频通过QQ传递或给出访问方式。

通过QQ交接的内容

日常讨论、进度提醒、会议安排、PPT、博客排版稿、团队照片、答辩录像、原型编辑源文件，以及与软件复现无关的课程展示材料通过QQ传递。课程要求的Word/PDF排版稿可以在QQ交付；实际开发使用的需求、接口和验收标准保留Git中的固定版本。

QQ讨论若改变需求、接口或交付条件，负责人须更新仓库中的对应说明，并在Issue或PR中记录结论。账号密码、API Key、儿童原始录音及个人信息不进入Git，也不作为群内普通共享资料；演示账号按需单独提供。

仓库目录与文件版本

建议逐步使用frontend/、backend/、agents/、knowledge-base/、tests/、infra/、docs/。对应任务启动时再建立目录；本次只更新协作文档，不生成业务模块。

文档使用requirements.md、api-contract.md等固定文件名，由Git提交记录版本，不堆叠日期版、v1/v2和最终版文件。docs/team/中的Markdown为本分工的维护源，PDF是便于阅读和转发的导出件。现有选题报告保留原文件。

一次正常交付怎样完成

先建立或认领Issue，明确负责人、需求范围、依赖与完成标准；从最新main新建任务分支，完成代码和说明后提交并推送；发起PR并关联Issue，写明改动、验证方式和已知问题。接收人检查可用性，黄锦培组织评审后合并。合并前可基于明确的提交协作，合并后以main为共同基线。

不直接覆盖他人的模块、不强制推送main；跨模块接口变化先协调再同步文档。模块负责人完成自身检查，刘俊延负责独立集成验收，部署由林鑫负责。

三 第一批需求内容与原型

G01先提供可用的需求框架，G02与G03随后并行开展。尚未完成的调研和资源准备标明状态，不编造完成结果。

G01 需求基线

负责人：黄锦培牵头，全员补充模块需求。前置条件：已确认项目定位与现有选题报告。

交付：PR更新docs/requirements.md、docs/acceptance.md；以Issue或GitHub任务清单维护开发任务；调研原始材料走QQ，脱敏结论写入需求。接收与核对：全体成员。

完成标准：明确目标用户、核心共读流程、首版边界、需求编号与验收方式；标记待确认项。

G02 知识与绘本样例

负责人：张楠。前置条件：G01的年龄与阅读场景。

交付：PR提交knowledge-base/中的结构化资料、来源和标签说明，以及可使用的绘本图文；大文件提供资源清单与获取方式，不提交无权限内容。接收与核对：姚华俊、张智文、陈烨婷、两位前端及刘俊延。

完成标准：先提供一份可联调的完整故事样例，包含角色、页码、情节、年龄主题和来源；资源总量按确认需求执行。

G03 页面原型与实现素材

负责人：卢志勇，两位前端参与核对。前置条件：G01；使用G02样例。

交付：通过QQ提供原型链接或编辑文件；PR提交网页需要的标志与图片，以及docs/design/中的轻量页面流程和样式说明。接收与核对：两位前端、姚华俊和刘俊延。

完成标准：覆盖家长管理及完整共读流程，标明翻页、录音、反馈、加载和失败状态，前端能据此拆分组件。

首次课程交付

10月24日答辩：黄锦培统筹项目定位、调研进度和功能范围；开发成员提供架构及智能体方案；卢志勇汇总PPT，通过QQ交接。原型与方案不表述为已完成功能。

10月25日博客：卢志勇在QQ收集团队介绍、合照及各模块展示内容并汇总博客；黄锦培组织需求分析材料，补齐迭代记录、标志、思维导图、类图、功能说明和验收标准。实现所需的技术版本保留Git，课程排版稿通过QQ交接。

四 第二批接口流程与测试约定

本批决定并行开发如何对接。G04与G05协同定稿，G06从需求阶段启动，并根据接口补齐。

G04 业务数据与API约定

负责人：姚华俊牵头，前端、林鑫及两位Agent成员确认。前置条件：G01；G02和G03可用初稿。

交付：PR提交docs/api-contract.md、数据模型说明、可编辑图源和脱敏接口示例。接收与核对：所有开发成员与刘俊延。

完成标准：明确用户、档案、绘本页面、会话、互动和小结的字段；统一请求响应、错误码、公共编号及每个接口的实现负责人。

G05 智能体与外部服务约定

负责人：陈烨婷牵头，张智文、林鑫和姚华俊协作。前置条件：G01和G02；与G04同步。

交付：PR提交docs/agent-contract.md、docs/ai-services.md和输入输出样例。接收与核对：两位前端、两位后端和刘俊延。

完成标准：明确年龄、当前故事与反馈的输入方式；约定推荐、提问、回答、下一步动作和总结的输出，以及ASR/TTS、超时和失败处理。

G06 测试与领域对比方案

负责人：刘俊延牵头，张楠及开发成员配合。前置条件：G01先行，G04与G05明确后完善。

交付：PR提交docs/testing/中的测试计划、验收清单和对比方案；可执行用例及脱敏样例进入tests/。接收与核对：全体成员。

完成标准：覆盖正常流程、权限、语音失败、网络与模型异常、内容安全；说明模型版本、上下文条件和人工评价方法，不预设提升幅度。

模块边界与进入开发的条件

姚华俊统一保存业务会话和记录；陈烨婷通过工具或服务访问，避免重复维护状态。张楠维护资料与标签，张智文维护检索索引和内容生成。林鑫封装外部AI服务，两位Agent成员复用接口。

黄锦培组织一次接口核对，用样例走完选书到小结的纸面流程。接口、负责人和示例可用后，G07至G12并行开发；上游未完成时使用明确标注的模拟数据，后续必须替换为真实联调。

五 第三批并行交付开发模块

每项通过任务分支和PR交付源码、最小运行说明、示例配置及验证结果。接收人须能按说明使用模块，不能只上传截图、压缩包或一份Word。

G07 业务后端

姚华俊负责。依赖G04及G02。PR交付backend/中的账号权限、档案、绘本、会话、互动与记录接口；初始化与演示数据。接收人：两位前端、陈烨婷和刘俊延。

G08 模型与语音接入

林鑫负责。依赖G05。PR交付backend/中约定的AI接入目录、依赖和配置示例；模型、上传、ASR/TTS、超时处理；infra/部署初稿。接收人：两位Agent成员、吴怡霏和刘俊延。

G09 检索与内容生成

张智文负责。依赖G02及G05，调用G08接口。PR交付agents/中的检索模块、专业提示词、推荐与问答实现，知识导入索引方式和带依据的样例。接收人：陈烨婷和刘俊延。

G10 流程与自适应引导

陈烨婷负责。依赖G04及G05，对接G07和G09。PR交付agents/中的工作流、工具调用、反馈调整、小结及延伸活动流程，与业务后端的接入说明。接收人：姚华俊、两位前端和刘俊延。

G11 家长端与管理页面

张陈雨菲负责。依赖G03及G04，对接G07和推荐结果。PR交付frontend/中的账号、档案、列表推荐、历史小结与基础管理页面，接口调用及错误提示。接收人：吴怡霏、林鑫和刘俊延。

G12 互动共读页面

吴怡霏负责。依赖G03至G05，对接G07、G08和G10。PR交付frontend/中的图文、翻页、朗读、互动、录音确认与回答播放组件，失败恢复和页面状态。接收人：张陈雨菲、林鑫和刘俊延。

并行阶段的共同要求

每人只提交自己任务涉及的改动；共享组件和依赖调整先协调。正常路径与主要异常由模块负责人先检查，PR注明真实服务或模拟服务。张楠持续补充内容，卢志勇持续提供样式支持，刘俊延对已可用模块同步测试。

六 第四批集成上线与最终交接

G13 系统联调

负责人：林鑫组织，各开发成员负责修复。前置条件：G07至G12已有可接入提交。

交付：PR更新docs/integration.md和必要集成代码；问题进入Issue，修复PR关联对应问题。接收与核对：刘俊延、黄锦培。

完成标准：以真实后端和AI服务完成选书、共读、互动、语音及小结保存；保留可重复执行的步骤。

G14 测试与效果对比

负责人：刘俊延组织，张楠及两位Agent成员配合。前置条件：G06和G13。

交付：PR提交脱敏测试结果摘要、回归用例与对比数据；大量录音、日志和演示视频走QQ。接收与核对：黄锦培和各模块负责人。

完成标准：记录版本、输入输出、评价依据和回归情况；缺陷用Issue跟踪，修复后复测。

G15 部署与公网验收

负责人：林鑫部署，姚华俊配合，刘俊延独立验收。前置条件：G13后准备部署，与G14并行；验收使用同一候选版本。

交付：PR提交infra/配置及docs/deployment.md、验收记录；提供网址，演示凭据单独交接。接收与核对：黄锦培和卢志勇。

完成标准：在手机和电脑浏览器验证完整流程、语音、数据权限与异常提示；阻断问题修复回归后，由组长确认发布版本。

G16 最终材料与演示

负责人：卢志勇汇总，刘俊延编写演示脚本，黄锦培审核。前置条件：G14与G15结果。

交付：Git保留最终运行测试部署文档和已知问题；PPT、博客排版稿、团队素材、演示脚本及视频通过QQ交接。接收与核对：黄锦培统一用于课程提交。

完成标准：材料与实际版本一致；备用截图和录像明确标注，不冒充实时运行。

完成判定与持续维护

上传分支不等于完成交接；接收人确认可使用、问题有记录、PR完成评审合并后，组长更新任务状态。软件数量指标和最终开发日期按已确认需求与课程安排制定，本方案不新增硬件或额外功能承诺。